

NISTI PRINT

Relatório Técnico de Engenharia & Guia Prático Operacional

Sistema de Identificação Visual de Capas
Cloudflare Workers · Vectorize · D1 · Google Gemini
Data: 20/08/2026 | Versão: 2.0 (Produção Ativa)

1. Visão Geral & Arquitetura

O sistema de **Identificação Visual de Produtos de Papelaria Personalizada** da NISTI PRINT foi projetado para operar com latência ultra-baixa (<1.2s), custo zero perpétuo de infraestrutura e acurácia matemática na distinção de 209 modelos cadastrados em múltiplos marketplaces (Shopee, Mercado Livre, Amazon).

Status de Produção: 209 produtos e vetores ativos no Cloudflare Vectorize, failover em cascata com Google Gemini 2.5 Flash / 2.0 Flash / 1.5 Flash, tela responsiva sem rolagem (100dvh) e miniaturas ampliadas para máxima visibilidade na expedição.

2. Melhorias Implementadas e Ativas em Produção

MÓDULO	PROBLEMA ANTERIOR	SOLUÇÃO IMPLEMENTADA	IMPACTO OPERACIONAL
Cores Pastéis (Sage vs Azul vs Cinza)	Vetor cortava modelos parecidos (MAX=4)	MAX_CANDIDATES = 8 + Prompt Mandatório de Matizes	Diferenciação perfeita de cores irmãs da coleção Minimalista.
Estabilidade Gemini (Erro 503/429)	IA sofria picos globais no Free Tier	Failover em Cascata (Gemini 2.5 → 2.0 → 1.5)	Zero paradas de produção por instabilidade externa.
Layout do Visor & Rolagem	Resultados ficavam cortados embaixo	Auto-Minimização da Foto + Rolagem Fluida	Resultados e opções de SKU sempre visíveis no topo da tela.
Scanner a Laser com HUD	Feedback estático de carregamento	Feixe Laser Holográfico + Cronômetro Real (0.1s...0.8s)	Experiência futurista de alta tecnologia para o operador.
Tamanho das Miniaturas	Imagens pequenas (48px/52px)	Ampliadas para 96x96px (Resultado) e 68x68px (Histórico)	Conferência visual instantânea de detalhes da arte e acabamento.
Botão Nova Consulta	Exigia recarregar a página	Botão nativo lado a lado com reset total em 1 toque	Fluxo contínuo e rápido na esteira de embalagem.

 3. Simulação de Cenários de Erro do Dia a Dia & Como Resolver

Abaixo estão os 6 cenários práticos que podem ocorrer durante a rotina de conferência e a conduta recomendada para os operadores:

Cenário 1: Reflexo de Luz / Laminação Holográfica ou Glitter

- **Sintoma:** O flash ou lâmpada direta cria uma mancha branca que tampa o desenho ou nome.
- **Solução:** **Desative o flash do celular** e incline levemente o caderno em **5° a 10°** em relação à luz para desviar o reflexo direto da lente.

Cenário 2: Produto Fotografado na Plataforma Errada

- **Sintoma:** O operador está na aba Shopee, mas o pacote pertence ao Mercado Livre.
- **Reação do Sistema:** O sistema detecta a presença do produto no outro catálogo e exibe o botão roxo: *"Alternar para Mercado Livre e identificar"*.
- **Solução:** Basta dar **1 toque no botão roxo** na tela para identificar instantaneamente, sem precisar tirar outra foto.

Cenário 3: Iluminação Quente/Amarelada Alterando Tons Pastéis

- **Sintoma:** Fundo verde sage parecendo bege ou cinza sob lâmpada quente.
- **Reação do Sistema:** O sistema apresenta a lista de opções irmãs com miniaturas nítidas para confirmação visual.
- **Solução:** O operador dá 1 toque no card com a cor correta. (Recomendado: manter luminária LED branca 6000K na bancada).

Cenário 4: Mesma Capa com Variações de Acabamento (Wire-o, Elástico ou Miolo)

- **Sintoma:** A arte é idêntica (ex: Capivara CAPI1), mas existem versões com elástico branco ou preto.
- **Reação do Sistema:** Exibe a lista **"Toque no SKU correto"** com miniaturas de 80px e tags claras de Wire-o, Elástico e Tassel.
- **Solução:** Toque direto no SKU correspondente, ou toque em "🔍 *Desempatar por foto de detalhe*" para desempate automático.

Cenário 5: Foto Fora de Foco, Torta ou Dedo Tapando a Capa

- **Sintoma:** Celular em movimento no clique (foto borrada) ou mão cobrindo o título principal.
- **Solução:** Apoiar a mão firme de frente para a capa e tocar em **"Tentar novamente"**.

Cenário 6: Oscilação Temporária de Wi-Fi no Galpão

- **Sintoma:** Queda de sinal durante o envio da foto.
- **Reação do Sistema:** Failover em cascata na nuvem. Se a conexão cair, a foto permanece retida na tela.
- **Solução:** Ao restabelecer o sinal, basta tocar em **"Tentar novamente"** sem precisar fotografar de novo.

 4. Resumo de Ação Rápida para Bancada

OCORRÊNCIA	CAUSA	AÇÃO IMEDIATA DO OPERADOR
Reflexo branco na foto	Laminação / Flash direto	Desligar flash e inclinar o caderno 5°
Plataforma incorreta	Aba trocada no celular	Tocar no botão roxo de alternar plataforma
Dúvida em cores irmãs	Iluminação quente	Tocar diretamente no SKU da cor correta

OCORRÊNCIA	CAUSA	AÇÃO IMEDIATA DO OPERADOR
Vários acabamentos na capa	Variação de Elástico/Wire-o	Dar 1 toque no SKU com os acabamentos físicos
Foto borrada / tremida	Movimento no disparo	Apoiar a mão e tocar em "Tentar novamente"
Wi-Fi oscilou	Rede instável	Tocar em "Tentar novamente" após conexão voltar



5. Roadmap de Evolução (Zero Custo & Sem IA)

Para o futuro, está mapeada a implementação opcional de **Micro DataMatrix / QR Code Discreto (8x8mm)** na contra-capa durante a impressão, permitindo leitura 100% matemática em 30 milissegundos via câmera do celular com zero chamadas para serviços externos.